

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Структура и содержание дисциплины в логике компетентностно-ролевой модели

Курс: 3-й курс, 5-й семестр

Трудоёмкость: 5 ЗЕ (180 часов)

Форма аттестации: экзамен

Целевые компетенции КРМ:

ML-2

ML-3

PL-1

DL-2

LLM-5

FC-2

SS-1

Основные роли:

ML Engineer

AI Engineer

AI Architect

ML Researcher

Prompt Engineer

Рабочая программа дисциплины | 2026

МОДУЛЬ 1

Введение в ML и генеративный ИИ + основы работы с данными в Python

Объём: 10 часов

Компетенции: ML-2, PL-1

Уровень: Базовый

Содержание:

- Краткая история ИИ, типы ML (с учителем, без учителя, с подкреплением)
- Понятие генеративного ИИ, дискриминативные vs генеративные модели
- Эволюция от классического ML к глубокому и генеративному ИИ
- Основы работы с данными в Python (NumPy, Pandas)
- EDA и визуализация данных (matplotlib, seaborn)

Практические занятия:

- Google Colab, загрузка датасетов, базовые операции с NumPy и Pandas
- Автоматизация обработки данных, создание интерактивных дашбордов (Plotly/Dash)

Рабочая программа дисциплины | Модуль 1

МОДУЛЬ 2

Нейронные сети как основа современного ИИ

Объём: 8 часов

Компетенции: ML-3, DL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Математическая модель искусственного нейрона
- Функции активации (Sigmoid, ReLU, Tanh)
- Архитектура MLP, прямой и обратный проход
- Градиентный спуск и learning rate
- Проблема переобучения и регуляризация

Практические занятия:

- Реализация MLP для бинарной классификации (Keras Sequential)
- Сравнение архитектур, влияние регуляризации (Dropout, L2)
- ROC-кривые, confusion matrix

Рабочая программа дисциплины | Модуль 2

МОДУЛЬ 3

Автоэнкодеры и вариационные автоэнкодеры (VAE)

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Архитектура автоэнкодера (encoder + bottleneck + decoder)
- Латентное пространство и ошибка реконструкции
- Ограничения обычных автоэнкодеров для генерации
- VAE: параметризация распределения (z_{mean} , $z_{\text{log_var}}$)
- Репараметризационный трюк, KL-дивергенция

Практические занятия:

- Построение автоэнкодера на Fashion-MNIST
- Генерация новых данных из латентного пространства VAE
- Интерполяция в latent space

Рабочая программа дисциплины | Модуль 3

МОДУЛЬ 4

Генеративно-состязательные сети (GAN)

Объём: 6 часов

Компетенции: DL-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Архитектура GAN (Generator + Discriminator)
- Минимаксная игра, функция потерь GAN
- Проблемы обучения: vanishing gradients, mode collapse
- DCGAN и улучшения (label smoothing, spectral normalization)

Практические занятия:

- Запуск предобученной DCGAN, генерация изображений
- Обучение DCGAN с нуля на Fashion-MNIST
- Расчёт FID/KID метрик качества

Рабочая программа дисциплины | Модуль 4

МОДУЛЬ 5

Трансформеры и большие языковые модели (LLM)

Объём: 12 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Ограничения RNN, механизм внимания (Attention)
- Self-Attention и архитектура Transformer
- Авторегрессионная генерация (GPT)
- Prompt Engineering: Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought

Практические занятия:

- Hugging Face Transformers: BERT, GPT-2
- Fine-tuning BERT на классификации (IMDB), NER
- Работа с API современных LLM, управление параметрами генерации

Рабочая программа дисциплины | Модуль 5

МОДУЛЬ 5.1

Современные архитектуры LLM и эффективное дообучение (PEFT)

Объем: 10 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Архитектуры современных LLM: Llama 2/3, Mistral, Qwen
- PEFT методы: LoRA, QLoRA, Prefix Tuning, Prompt Tuning
- 4-битная квантование (bitsandbytes)
- Когда применять PEFT vs full fine-tuning

Практические занятия:

- LoRA дообучение с библиотекой peft
- QLoRA с 4-битной квантованием на ограниченном GPU
- Сравнение с полным fine-tuning

Рабочая программа дисциплины | Модуль 5.1

МОДУЛЬ 5.2

RAG-системы и работа с знаниями

Объем: 10 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): архитектура и преимущества
- Векторные базы данных: Chroma, FAISS, Pinecone, Weaviate
- Эмбединги и гибридный поиск
- Оценка качества RAG (RAGAS метрики)

Практические занятия:

- Построение RAG-системы с LangChain
- Продвинутый RAG: гибридный поиск, reranking
- Оценка качества с RAGAS (faithfulness, answer relevancy)

Рабочая программа дисциплины | Модуль 5.2

МОДУЛЬ 6

Генерация изображений: диффузионные модели

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, LLM-5, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Прямой и обратный процесс диффузии
- U-Net для denoising, Latent Diffusion Models
- Stable Diffusion: text encoder + U-Net + VAE
- Преимущества диффузионных моделей над GAN

Практические занятия:

- Пайплайн Stable Diffusion, генерация по промптам
- LoRA fine-tuning на кастомных данных (DreamBooth)
- Анализ качества и артефактов

Рабочая программа дисциплины | Модуль 6

МОДУЛЬ 7

AI Agents и автономные системы

Объем: 8 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- AI Agents: концепция, отличие от чат-ботов
- Архитектура ReAct (Reason + Act)
- Типы инструментов (tools), function calling
- Мульти-агентные системы, фреймворки (LangGraph, AutoGen, CrewAI)

Практические занятия:

- Создание AI-агента с LangChain
- Мульти-агентная система с LangGraph/AutoGen
- Координация между агентами

Рабочая программа дисциплины | Модуль 7

МОДУЛЬ 8

Развёртывание и оптимизация генеративных моделей

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Этапы развёртывания в production
- Model quantization (INT8, INT4, GGUF)
- Оптимизация инференса: batching, caching, distillation
- Платформы: vLLM, TGI, Hugging Face Spaces

Практические занятия:

- FastAPI приложение + Docker контейнеризация
- Кэширование (Redis), мониторинг (Prometheus, Grafana)
- Load testing и оптимизация производительности

Рабочая программа дисциплины | Модуль 8

МОДУЛЬ 9

Мультимодальный ИИ и этические аспекты генеративного ИИ

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, SS-1

Уровень: Базовый

Содержание:

- Мультимодальные модели (CLIP, LLaVA, GPT-4V)
- Visual Question Answering, архитектурные подходы
- Этические риски: deepfakes, bias, авторское право
- Инструменты обнаружения синтетического контента

Практические занятия:

- Кейсы применения и злоупотреблений, дискуссия
- Разработка мультимодального прототипа
- Этический аудит и отчёт

Рабочая программа дисциплины | Модуль 9

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен

- Форма:** устный экзамен (2 теоретических вопроса)
- Охват:** все модули дисциплины
- Проверяемые компетенции:** ML-2, ML-3, DL-2, LLM-5, FC-2, SS-1

Критерии оценки:

Баллы	Критерий
35-40	Полный самостоятельный верный ответ, концептуальное понимание, примеры
29-34	Достаточно полный ответ, небольшие неточности
22-28	Неполный ответ, трудности при обобщении
0	Разрозненные знания, ошибки в определениях

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ML Engineer

- Реализация MLP, автоэнкодеров, GAN с нуля
- Сравнение архитектур и оптимизаторов
- Расчёт метрик качества (FID, MSE, F1-score)

AI Engineer

- LoRA/QLoRA дообучение LLM
- Построение RAG-систем с LangChain
- Развёртывание моделей (FastAPI, Docker)

Prompt Engineer

- Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought промпты
- Управление параметрами генерации
- Итеративная отладка и оптимизация

AI Researcher

- Анализ архитектур трансформеров
- Исследование диффузионных моделей
- Эксперименты с мульти-агентными системами

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК ДИСЦИПЛИНЫ

Языки и библиотеки:

Python

NumPy

Pandas

PyTorch

Keras

Hugging Face Transformers

LangChain

diffusers

FastAPI

Docker

Платформы и сервисы:

Google Colab

Hugging Face Hub

vLLM

TGI

Chroma

FAISS

Pinecone

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ

Основная литература:

1. Vaswani A. et al. "Attention Is All You Need" (2017)
2. Touvron H. et al. "Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models" (2023)
3. Hu E.J. et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models" (2022)
4. Lewis P. et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks" (2020)
5. Rombach R. et al. "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models" (2022)

Онлайн-курсы:

- **Hugging Face Course** — <https://huggingface.co/learn>
- **DeepLearning.AI Short Courses** — <https://www.deeplearning.ai/short-courses/>
- **LangChain Documentation** — <https://docs.langchain.com/>

Журналы:

- Journal of Machine Learning Research (JMLR)
- arXiv.org (cs.LG, cs.CL, cs.CV)

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ

После завершения дисциплины студент сможет:

- ☒ Работать с современными LLM (Llama, Mistral, Qwen)
- ☒ Применять PEFT методы (LoRA, QLoRA) для дообучения моделей
- ☒ Строить RAG-системы с векторными базами данных
- ☒ Разрабатывать AI Agents с использованием инструментов
- ☒ Развёртывать генеративные модели в production
- ☒ Оценивать качество генеративных моделей
- ☒ Анализировать этические риски и bias в ИИ-системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение

2026

Рабочая программа дисциплины | Итоги